แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

8.1 ความเข้าใจและการติดตั้ง AsyncStorage

8.2 การทำงานพื้นฐานกับ AsyncStorage (CRUD Operations)

8.3 การบันทึกและดึงข้อมูลออบเจกต์ซับซ้อน (JSON Serialization)

8.4 การดึงข้อมูลจาก API ด้วย Fetch (HTTP GET)

8.5 การส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ด้วย Fetch (HTTP POST)

8.6 ระบบจัดการสถานะ Loading และการดักจับข้อผิดพลาด (Error Handling)

8.7 การประยุกต์ใช้ในการทำระบบจำเซสชันการล็อกอิน (Auth Token Caching)

สรุป

แบบฝึกหัด

เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการบันทึกข้อมูลถาวรบนอุปกรณ์ด้วย AsyncStorage และเขียนโค้ดบันทึก-อ่านประเภทออบเจกต์ได้ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่ง Fetch API ในการยิง HTTP Request ทั้งรูปแบบ GET และ POST ได้สำเร็จ
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบและเขียนสเตตคุมการแสดงผลหน้าจอระหว่างรอรับสายข้อมูล (Loading/ActivityIndicator) ได้ถูกต้อง
4. ผู้เรียนสามารถดักจับข้อผิดพลาดกรณีเครือข่ายล้มเหลว (Try-Catch Error handling) และเขียนกล่องป๊อปอัพแจ้งเตือนผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
5. ผู้เรียนสามารถเขียนจำลองจำการจำเซสชันบันทึกโทเค็นเมื่อล็อกอิน และลบเซสชันเมื่อล็อกเอาต์ออกจากแอปได้ถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1. **การบรรยายเปรียบเทียบกลไกจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร (Storage & Client-Server Architecture Lecture):** บรรยายการเก็บข้อมูลแบบ State (หายไปเมื่อปิดแอป) เทียบกับแบบ AsyncStorage (คงอยู่แม้เปิดแอปใหม่) และอธิบาย

สเต็ปการติดต่อหลังบ้านผ่าน REST API

2. **การทำ Live Coding Demonstration หัวข้อ Login Session Cache and Posts Submission:** ผู้สอนสาธิตการทำหน้าจอล็อกอินจำลองที่เก็บข้อมูลคีย์โทเค็นลงในหน่วยความจำเครื่อง และเขียนหน้าเขียนบอร์ดกระทู้ส่งข้อมูลใหม่ขึ้นคลาวด์ผ่าน HTTP POST
3. **กิจกรรมแฮกเกอร์สายกู้ข้อมูล (Storage Recovery and Validation Challenge):** ให้ผู้เรียนทดลองดึงข้อมูลประวัติเดิมมาแสดงผลตอนเริ่มต้นเปิดแอปใหม่ โดยทำการสลักแปลงกลับจาก JSON string พร้อมดักจับเงื่อนไขข้อมูลว่างเปล่า
4. **กิจกรรมประลองระบบทนทานเครือข่าย (Offline & Error Boundaries Simulation):** ให้กลุ่มผู้เรียนช่วยกันแก้ไขโค้ดแอปให้ทำงานได้โดยไม่พังเมื่ออินเทอร์เน็ตหลุดกระทันหัน โดยต้องแสดงข้อความเตือนที่เป็นมิตรพร้อมปุ่ม "ลองใหม่อีกครั้ง (Retry)"

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารสไลด์เรื่อง "Persistent Local Storage and Remote API Integration in Expo"
2. คลังข้อมูลทดสอบออนไลน์แบบเปิดสาธารณะ (JSONPlaceholder API)
3. รหัสตัวอย่างการดีไซน์ Wrapper Helper สำหรับอ่านและบันทึก AsyncStorage ปลอดภัยแบบเรียลไทม์
4. สภาพแวดล้อมทดสอบเครือข่ายสำหรับจำลองสัญญาณเน็ตขัดข้องบนอุปกรณ์ Simulator

การวัดผลและการประเมินผล

1. การวัดผล

1.1 ตรวจสอบคะแนนสอบแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียน 10 ข้อ

1.2 ตรวจสอบโครงสร้างความถูกต้องของการเรียกใช้บล็อก異步 (async/await) ในการควบคุมอินเทอร์เฟซ AsyncStorage

1.3 สังเกตการแสดงโครงสร้างสไตล์ตัวหมุนโหลดข้อมูล (Spinner) และการใช้คำสั่งจัดการ JSON ในแอปพลิเคชัน

2. การประเมินผล

2.1 ผู้เรียนทำคะแนนแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 8 จาก 10 ข้อ)

2.2 ผู้เรียนสามารถสร้างหน้าแอปบันทึกบันทึกโพสต์และดึง API จากเซิร์ฟเวอร์มาแคชเก็บในโทรศัพท์ได้โดยรันสำเร็จไม่มี Error ผ่านเกณฑ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

2.3 สังเกตพฤติกรรมความอดทนในการทดสอบระบบความเสถียรของข้อมูลยามสัญญาณขาดหาย และความใส่ใจในการประมวลผลเซสชันล็อกอิน